

Lec12 Three-Phase Circuits 复习笔记

根据 Lec12-ThreePhase 课件重写整理

1 本讲主线

本讲从单相和多相的区别出发，介绍平衡三相源、平衡负载、Y/Delta 连接、线电压/相电压、线电流/相电流、平衡 Y-Y 等效分析、三相功率、两瓦特计法，以及 Y 和 Delta 连接的比较。

2 单相与多相

家庭供电常见为单相。多相系统指多个同频率电源具有不同相位。三相系统由三个相差 120° 的正弦源构成。

三相系统优点：

- 总功率更平稳；
- 适合电机；
- 输电效率高；
- 平衡时中性线电流为零。

3 平衡三相源

Y 接三相源中，相电压为：

$$\mathbf{V}_{an}, \quad \mathbf{V}_{bn}, \quad \mathbf{V}_{cn}.$$

平衡条件：

$$|\mathbf{V}_{an}| = |\mathbf{V}_{bn}| = |\mathbf{V}_{cn}| = V_p,$$

$$\mathbf{V}_{an} + \mathbf{V}_{bn} + \mathbf{V}_{cn} = 0.$$

正序：

$$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ, \quad \mathbf{V}_{bn} = V_p \angle -120^\circ, \quad \mathbf{V}_{cn} = V_p \angle 120^\circ.$$

负序：

$$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ, \quad \mathbf{V}_{cn} = V_p \angle -120^\circ, \quad \mathbf{V}_{bn} = V_p \angle 120^\circ.$$

相序决定线电压相位，也影响电机转向。

4 源连接方式

三相源可接成：

- Y 接：有中性点，可实现四线制。
- Delta 接：三线制，无中性线。

课件中指出：Delta 源常用于三线配置，Y 源可用于四线配置。

5 平衡负载

平衡 Y 接负载：

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_Y.$$

平衡 Delta 接负载：

$$Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca} = Z_{\Delta}.$$

Y 与 Delta 负载可等效转换：

$$Z_{\Delta} = 3Z_Y, \quad Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3}.$$

6 源-负载组合

课件列出四种组合：

$$Y - Y, \quad Y - \Delta, \quad \Delta - Y, \quad \Delta - \Delta.$$

平衡三相系统通常可以先转化为等效 Y-Y 系统，再按每相电路分析。

7 线电压与相电压

Y 接源中，相电压：

$$\mathbf{V}_{an}, \mathbf{V}_{bn}, \mathbf{V}_{cn}.$$

线电压：

$$\mathbf{V}_{ab} = \mathbf{V}_{an} - \mathbf{V}_{bn},$$

$$\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{bn} - \mathbf{V}_{cn},$$

$$\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{cn} - \mathbf{V}_{an}.$$

正序且 $\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$ 时：

$$\mathbf{V}_{ab} = \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ.$$

因此：

$$V_L = \sqrt{3}V_{ph}.$$

线电压相对相电压有 30° 相位差。

8 线电流与相电流

Y 接负载:

$$I_L = I_{ph}.$$

Delta 接负载:

$$V_L = V_{ph},$$

$$I_L = \sqrt{3}I_{ph}$$

并有 30° 相位差。相位方向与相序有关。

9 平衡 Y-Y 分析

平衡系统中, 各相完全对称, 可只分析一相:

$$\mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{V}_{an}}{Z_s + Z_l + Z_L}.$$

其他相:

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ, \quad \mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a \angle 120^\circ$$

对正序情况成立。

平衡时:

$$\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c = 0.$$

因此中性线电流为零。

10 三相功率

每相复功率:

$$\mathbf{S}_{ph} = \mathbf{V}_{ph} \mathbf{I}_{ph}^*.$$

平衡三相总复功率:

$$\mathbf{S}_{3\phi} = 3\mathbf{S}_{ph}.$$

用线电压和线电流:

$$S_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L,$$

$$P_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \cos \theta,$$

$$Q_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \sin \theta.$$

其中 θ 是每相负载阻抗角, 也是相电压和相电流的相位差。

11 两瓦特计法

三相三线系统可用两个瓦特计测总实功率：

$$P = P_1 + P_2.$$

平衡负载时，两个瓦特计读数还能用于推断功率因数。基本原因是三线系统只有两个独立线电流。

12 Y 和 Delta 的比较

- Y 接有中性点，可提供相电压和线电压两种电压等级。
- Delta 接无中性线，可形成闭合回路，常用于电机和大功率负载。
- 分析时经常把 Delta 负载转成 Y 负载，以便每相分析。

13 做题流程

1. 判断源和负载是否平衡。
2. 确认相序。
3. 必要时把 Delta 转成 Y。
4. 用单相等效电路求相电流。
5. 根据连接方式换算线电压、相电压、线电流、相电流。
6. 用三相功率公式求 P, Q, S 。